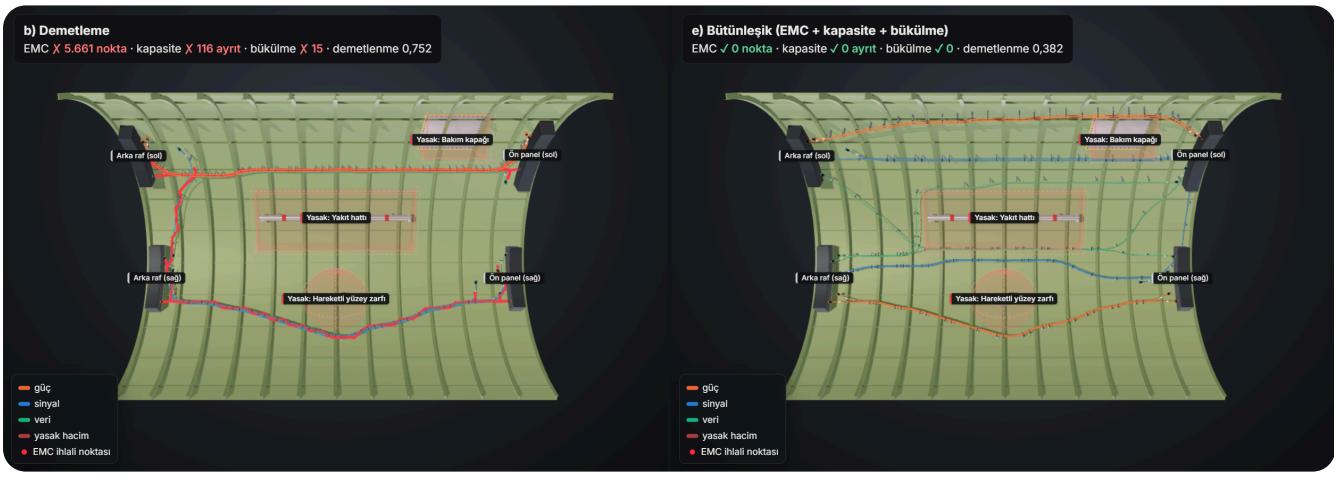
TUSAŞ LIFT UP · SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJESİ

Uçak Kablo Demetlerinin Üç Boyutlu Gövde Geometrisi Üzerinde Lagrange Gevşetmesi ile EMC Duyarlı Otomatik Rotalanması

Proje rehberi: konuyu sıfırdan anlamak, elimizdeki demoyu tanımak ve sanayi danışmanı toplantısına hazırlanmak için



Solda: yalnızca demetleyen yöntem, kırmızı noktalar EMC ihlalleri. Sağda: bütünleşik yöntem, bütün denetimler 0. Görsel, proje deposundaki demodan üretilmiştir.

İçindekiler

1 Bir sayfada proje

2 Başlığı kelime kelime açmak

3 Temel kavramlar sözlüğü

4 Problem neden zor?

5 Matematik modeli, sade dille

6 Lagrange gevşetmesi nasıl çalışır?

7 Demomuz ne yapıyor?

8 Altı yöntem

9 Sonuçlar ve anlamları

10 Sonuçlara neden güveniyoruz?

11 Demonun sınırları

12 Asıl projeye yol haritası

13 Toplantı hazırlığı

14 Hızlı başvuru: komutlar ve dosyalar

Bu rehber nasıl okunmalı?

Bu belge, konuyu yeni öğrenen bir ekip için yazıldı. Hiçbir bölüm önceden bilgi varsaymaz; teknik terimler ilk geçtikleri yerde açıklanır ve 3. bölümde bir sözlük halinde toplanır.

- **Vaktiniz azsa:** 1, 2, 9 ve 13. bölümleri okuyun. Toplantıda konuşabilecek kadar bilgi verir.
- **Konuyu anlamak istiyorsanız:** 3–6. bölümler kavramları ve matematiği sade dille anlatır.
- **Demoyu göstereceksiniz:** 7, 8, 10 ve 14. bölümler.

Eşlik eden belgeler

Araştırma raporu (ayrı PDF): literatür, düzenlemeler, standartlar ve kaynakça. **Lagrange + EMC yol haritası** (ayrı PDF): demodaki ana eksiğin nasıl kapatılacağı. **Değişiklik raporu** (ayrı PDF): son commit'ten bu yana depoda nelerin değiştiği.

Önemli not

Demodaki bütün sayısal kurallar (ayrım mesafeleri, bükülme yarıçapı, kapasite) **temsilîdir**; herhangi bir standarttan ya da gerçek bir uçaktan alınmamıştır. Gerçek değerleri sanayi danışmanından öğrenmek, toplantının ana hedeflerinden biridir.

BÖLÜM 1

Bir sayfada proje

Bir uçakta yüzlerce, hatta binlerce kablo vardır. Bu kablolar tek tek değil, **demetler** halinde gövdenin içinde dolaştırılır. Hangi kablonun hangi yoldan gideceğine karar vermek bugün büyük ölçüde mühendislerin elle, CAD ortamında yaptığı uzun bir iştir.

Projemizin amacı bu işi **otomatikleştirmek**: gövdenin 3B yüzeyi, kabloların uç noktaları ve kurallar verildiğinde, bir algoritma bütün kabloların güzergâhını üretsin. Üretilen güzergâhlar şunları sağlamalı:

- **Kısa ve hafif olsun:** kablo uzunluğu doğrudan ağırlık ve maliyet demektir.
- **Mümkün olduğunca demetlensin:** ortak güzergâh daha az kelepçe, destek ve montaj işçiliği demektir.
- **EMC kurallarına uysun:** güç kabloları ile hassas sinyal/veri kabloları arasında yeterli mesafe kalsın.
- **Fiziksel kurallara uysun:** kablolar çok keskin bükülmesin, bir kanaldan fazla kablo geçmesin, yakıt hattı gibi yasak bölgelere yaklaşmasın.

Bu hedefler birbiriyle çelişir: demetleme kabloları bir araya toplar, EMC ise ayırmak ister. Projenin özü, bu çelişkiyi **matematiksel bir eniyileme (optimizasyon) problemi** olarak kurup **Lagrange gevşetmesi** adlı yöntemle çözmektir.

Elimizde şu an ne var?

Depoda çalışan bir **prototip (demo)** var. Gerçek uçak verisi yerine basitleştirilmiş bir gövde kesiti (2 m yarıçaplı, 6 m uzunluğunda yarım silindir), 3 yasak hacim ve 11 sentetik kablo kullanır. Aynı problemi altı farklı yöntemle çözer ve sonuçları rotalama kodundan bağımsız denetimlerle ölçer.

6 rotalama yöntemi, basitten bütünleşiğe	**0** bütünleşik yöntemde kalan ihlal (5 denetimin hepsi)	**%6,5** bütünleşik çözümün kanıtlanmış en kısa çözüme en fazla uzaklığı	**136** otomatik test; CI'da 3 Python sürümünde

Toplantıda tek cümleyle

"Uçak kablo demetlerinin gövde üzerindeki güzergâhını, demetlemeyi en çoğa çıkarırken EMC ayrımı, kapasite, bükülme yarıçapı ve yasak bölge kurallarını birlikte sağlayacak şekilde otomatik üreten; çözüm kalitesini Lagrange gevşetmesinden gelen alt sınırlarla kanıtlayabilen bir yöntem geliştiriyoruz. Basitleştirilmiş bir gövde kesitinde çalışan bir prototipimiz var."

BÖLÜM 2

Başlığı kelime kelime açmak

Proje başlığının her parçası, problemin bir boyutunu anlatır. Danışmanla konuşurken bu parçaları ayrı ayrı açıklayabilmek, konuya hâkim olduğunuzu gösterir.

Başlıktaki ifade	Ne demek?	Demoda karşılığı
Uçak kablo demetleri	Aynı güzergâhtan giden kabloların bağlanarak oluşturduğu demet (İng. *wire harness*). Uçağın elektrik kablolama sistemi düzenlemelerde **EWIS** (Electrical Wiring Interconnection System) olarak geçer.	11 kablo; 3 sınıf (power, signal, data)
Üç boyutlu gövde geometrisi	Kablolar havada değil, gövdenin iç yüzeyi (kaplama, frame ve stringer'lar) boyunca ilerler. Bu yüzey bilgisayarda üçgenlerden oluşan bir ağ (**mesh**) olarak temsil edilir.	Yarım silindir; 3904 köşe, 7560 üçgen. STL/OBJ/PLY dosyası da okunabilir.
Lagrange gevşetmesi	Zor kısıtları (ör. kapasite) "ceza fiyatı" ile amaç fonksiyonuna taşıyarak problemi kolay parçalara bölen eniyileme tekniği. Hem iyi çözüm hem de **alt sınır** (optimumun bundan iyi olamayacağının kanıtı) verir.	Yöntem d); **şu an yalnızca kapasite** kısıtı gevşetilir, alt/üst sınır farkı %0,002. EMC henüz Lagrange modelinde yok.
EMC duyarlı	EMC: elektromanyetik uyumluluk. Güçlü akım taşıyan kablolar yakınındaki hassas kablolarda parazit (girişim) oluşturabilir. "Duyarlı" rotalama, farklı sınıftaki kablolar arasında ayrım mesafesi bırakır.	Sınıf çifti başına ayrım: 0,10–0,20 m
Otomatik rotalama	Her kablo için yolu algoritmanın bulması (İng. *routing*). Elle CAD'de çizmenin yerine geçer.	6 yöntem; tüm çalışma ~30 s

Neden önemli?

- **Ağırlık:** uçakta her kilogram yakıt tüketimine yansır; kablo kütlesi ciddi bir kalemdir.
- **Emniyet ve sertifikasyon:** ABD'de 14 CFR Part 25 Subpart H (§25.1701–25.1733) ve Avrupa'da EASA CS-25'in karşılığı, EWIS'in diğer sistemlerden ve birbirinden yeterli fiziksel ayrımla tasarlanmasını ister (ör. §25.1707 "System separation"). Ayrıntılar araştırma raporundadır.
- **Tasarım süresi:** gövde tasarımı değiştikçe kablo güzergâhlarının da yeniden yapılması gerekir. Otomasyon bu döngüyü hızlandırır.
- **Kalite kanıtı:** Lagrange alt sınırı, "bulduğumuz çözüm en iyi çözümden en fazla şu kadar kötü" demeyi sağlar. Sezgisel yöntemler bunu söyleyemez.

BÖLÜM 3

Temel kavramlar sözlüğü

Kablo ve uçak tarafı

Kablo demeti (wire harness): Aynı güzergâhı paylaşan kabloların bağ, kelepçe ve kılıflarla bir araya getirilmiş hali. Gövdeden (trunk) kollar (branch) ayrılarak ekipmanlara ulaşır.

EWIS: Electrical Wiring Interconnection System. Kablolar, konnektörler, kelepçeler, kanallar dahil uçaktaki bütün elektrik bağlantı sistemi; sertifikasyon düzenlemelerinde ayrı bir başlıktır.

EMC / EMI: Elektromanyetik uyumluluk / elektromanyetik girişim. Bir kablodaki akımın değişmesi yakındaki kabloda istenmeyen sinyal oluşturabilir (kuplaj). Uzaklık arttıkça ve yan yana gidilen uzunluk azaldıkça etki azalır.

Kablo sınıfı / ayrım kategorisi: Kabloların EMC davranışına göre gruplanması. Demoda üç sınıf var: **power** (güç), **signal** (sinyal), **data** (veri). Gerçek uçaklarda sınıflar daha fazladır ve "route code" gibi kodlarla işaretlenir.

Ayrım mesafesi (separation): İki farklı sınıftaki kablo arasında bırakılması gereken en küçük mesafe.

Minimum bükülme yarıçapı: Kablonun zarar görmeden bükülebileceği en küçük yay yarıçapı. Genelde kablo ya da demet çapının katı olarak verilir.

Yasak hacim (keep-out): Kabloların girmemesi gereken bölge: yakıt hattı, hareketli yüzey zarfı, bakım kapağı vb. Çevresine bir **güvenlik payı** (clearance) eklenir.

Kapasite: Bir güzergâh parçasından (kelepçe, kanal) geçebilecek en fazla kablo sayısı ya da toplam kesit alanı.

Frame / stringer: Gövdenin iskeleti. Frame'ler çember şeklindeki enine kaburgalar, stringer'lar boyuna uzanan kirişlerdir. Kablolar genelde bunlara kelepçelenir.

Formboard (çivili tahta): Demetin üretimde düz bir tahta üzerinde gerçek uzunluklarıyla serilip bağlandığı kalıp.

Matematik ve algoritma tarafı

Mesh: Bir yüzeyi küçük üçgenlerle temsil etme. Üçgenlerin köşeleri ve kenarları kabloların gidebileceği noktaları ve yolları verir.

Çizge (graph), düğüm, ayrıt: Noktalar (düğüm) ve onları bağlayan bağlantılar (ayrıt). Mesh'in köşeleri düğüm, kenarları ayrıt olur; her ayrıtın bir uzunluğu (ağırlığı) vardır.

En kısa yol / Dijkstra algoritması: Bir çizgede iki düğüm arasındaki en kısa yolu bulan klasik ve hızlı algoritma (1959).

Steiner ağacı: Verilen birkaç noktayı birbirine bağlayan en kısa ağaç; gerekirse ara "dallanma noktaları" ekler. Kablo demetinin gövde–kol yapısının matematiksel karşılığıdır. **Steiner ormanı** birden fazla ayrı ağaçtan oluşur (ör. her sınıf için bir ağaç).

Kapasiteli: Ayrıtların taşıyabileceği yükün sınırlı olması.

Amaç fonksiyonu ve kısıt: Amaç, en aza (ya da en çoğa) indirmek istediğimiz şeydir (toplam uzunluk). Kısıtlar, çözümün mutlaka uyması gereken kurallardır (kapasite, ayrım).

Tamsayılı programlama (MILP): Değişkenlerin bir kısmı 0/1 olan doğrusal eniyileme modeli ("bu kablo bu ayrıttan geçiyor mu?"). Kesin çözüm verir ama büyük problemlerde çok yavaştır.

Sezgisel (heuristic): İyi çözümü hızlı bulan ama en iyi olduğunu garanti etmeyen yöntem.

Alt sınır / üst sınır / optimallik farkı: Küçültme probleminde üst sınır, elimizdeki uygun bir çözümün değeri; alt sınır, hiçbir çözümün bundan iyi olamayacağının kanıtı. Aradaki fark (gap) ne kadar küçükse çözüm o kadar iyidir.

Lagrange çarpanı (λ): Gevşetilen bir kısıtın "fiyatı". Kısıt ihlal edildikçe fiyat artar.

Subgradient yöntemi: Lagrange çarpanlarını yinelemeli olarak güncelleyen basit yöntem: ihlal varsa fiyatı artır, boşluk varsa azalt.

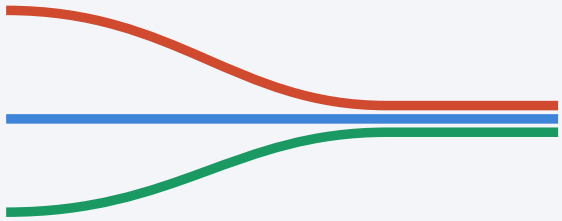
Söküp yeniden rotalama (rip-up and reroute): Çakışan kabloları söküp diğerlerini bilerek yeniden rotalama. VLSI (çip tasarımı) rotalamasından gelen bir tekniktir.

BÖLÜM 4

Problem neden zor?

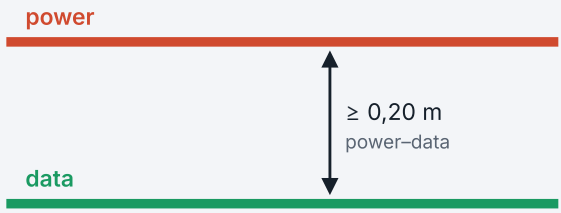
Tek bir kablo için en kısa yolu bulmak kolaydır. Zorluk, **bütün kabloların birbirini etkilemesinden** gelir: bir kablonun nereden gittiği, diğerlerinin nereden gidebileceğini değiştirir.

Demetleme: bir araya topla



Az kelepçe, kısa ortak yol... ama sınıflar yan yana

EMC: farklı sınıfları ayır



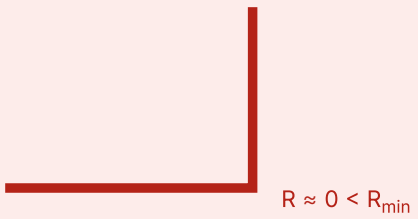
Parazit riski düşer... ama yollar ayrılır, uzar

Şekil 4.1 — İki temel hedef birbirine ters yönde çeker.

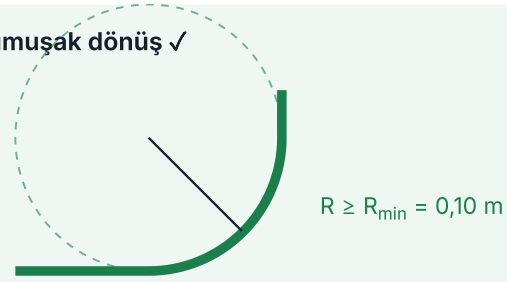
Çelişen hedefler

Hedef / kural	Ne ister?	Neyle çatışır?
Kısa yol	Her kablo en kısa yoldan gitsin	Yasak bölgeler ve ayrım kabloları dolaştırır
Demetleme	Kablolar ortak yolu paylaşsın	EMC ayrımı ve kapasite
EMC ayrımı	Farklı sınıflar uzak dursun	Demetleme; dar geçitlerde yer yok
Kapasite	Bir kanala sınırlı kablo	Demetleme
Bükülme yarıçapı	Keskin dönüş olmasın	Kısa yol; dar bölgeler

Keskin dönüş ✗



Yumuşak dönüş ✓



Şekil 4.2 — Bükülme yarıçapı: ardışık noktalardan geçen çemberin yarıçapı en küçük değerin altına düşmemeli.

Hesaplama açısından

Kabloların hepsini aynı anda eniyilemek "çok-mallı akış" ve "Steiner ormanı" türünden problemlere denk gelir; bunlar genel olarak **NP-zor** problemlerdir. Yani kablo sayısı arttıkça kesin çözüm süresi patlar. Bu yüzden (1) hızlı sezgisel yöntemler ve (2) bu yöntemlerin ne kadar iyi olduğunu ölçen alt sınırlar gerekir. Lagrange gevşetmesi ikisini birlikte sunar.

BÖLÜM 5

Matematik modeli, sade dille

1. Yüzeyi çizgeye çevirmek

Gövde yüzeyi mesh'e dönüştürülür. Mesh köşeleri düğüm, kenarları ayrıt olur; ayrıt ağırlığı kenarın uzunluğudur. Yasak hacimlerin (güvenlik payıyla büyütülmüş halinin) içinde kalan düğümler ve onları kesen ayrıtlar çizgeden silinir. Demoda bu işlemden sonra 3475 düğüm ve 10 033 ayrıt kalır.

2. Karar değişkenleri

Her kablo *k* ve her ayrıt *e* için bir evet/hayır değişkeni düşünün: `x[k,e] = 1` ise kablo *k* ayrıt *e*'den geçiyor. Demetleme için ayrıca `y[e] = 1`: ayrıt *e* "açılmış", yani orada bir demet kanalı var.

3. Amaç

```
en küçük:   Σ_k Σ_e  uzunluk(e) · x[k,e]      (toplam kablo uzunluğu ≈ ağırlık)
          +   Σ_e     c(e) · y[e]               (açılan demet kanalının maliyeti: kelepçe, destek)
```

İkinci terim demetlemeyi ödüllendirir: bir kanal bir kez açılınca, ondan geçen her yeni kablo yalnızca kendi uzunluğunu öder. Bu, **Steiner ormanı** yapısıdır. (Demodaki basitleştirilmiş Lagrange modeli yalnızca ilk terimi içerir; ikinci terim asıl projenin konusudur.)

4. Kısıtlar

Kısıt	Matematik (yaklaşık)	Anlamı
Bağlantı	`x[k,·]` kablonun iki ucu arasında bir yol oluşturur (akış korunumu)	Kablo kopuk olamaz
Kapasite	`Σ_k l_k · x[k,e] ≤ K · y[e]`	Kanala en fazla K kablo (ya da K mm² kesit)
EMC ayrımı	`x[k,e] + x[m,f] ≤ 1`, eğer k ve m farklı sınıfta ve e ile f ayrımdan yakınsa	Farklı sınıflar yakın ayrıtları birlikte kullanamaz
Bükülme	Yalnızca izinli dönüşler (dönüş çizgesi)	Keskin dönüş yok
Yasak hacim	Çizge kurulurken silinir	Yasak bölgeye girilmez

5. Bükülmeyi modele sokmanın hilesi: dönüş çizgesi

Bükülme, tek bir ayrıta değil **art arda iki ayrıta** bağlıdır. Bu yüzden demo, her yönlü ayrıtı (u→v) bir "durum" kabul eden yeni bir çizge kurar. (u→v)'den (v→w)'ye geçiş, ancak u, v, w noktalarından geçen çemberin yarıçapı minimum bükülme yarıçapından büyükse vardır. Bu çizgede bulunan her yol, bükülme kuralına **yapısal olarak** uyar. Demoda 109 924 olası dönüşün %53'ü elenir.

BÖLÜM 6

Lagrange gevşetmesi nasıl çalışır?

Sezgi: kuralı fiyata çevirmek

Kapasite kısıtı olmasaydı problem çok kolay olurdu: her kablo kendi en kısa yolunu Dijkstra ile bulurdu. Kısıtı bütün kabloları birbirine bağlayan şey kapasitedir. Lagrange gevşetmesi bu kısıtı kaldırır ve yerine her ayrıta bir **geçiş ücreti** λ_e koyar:

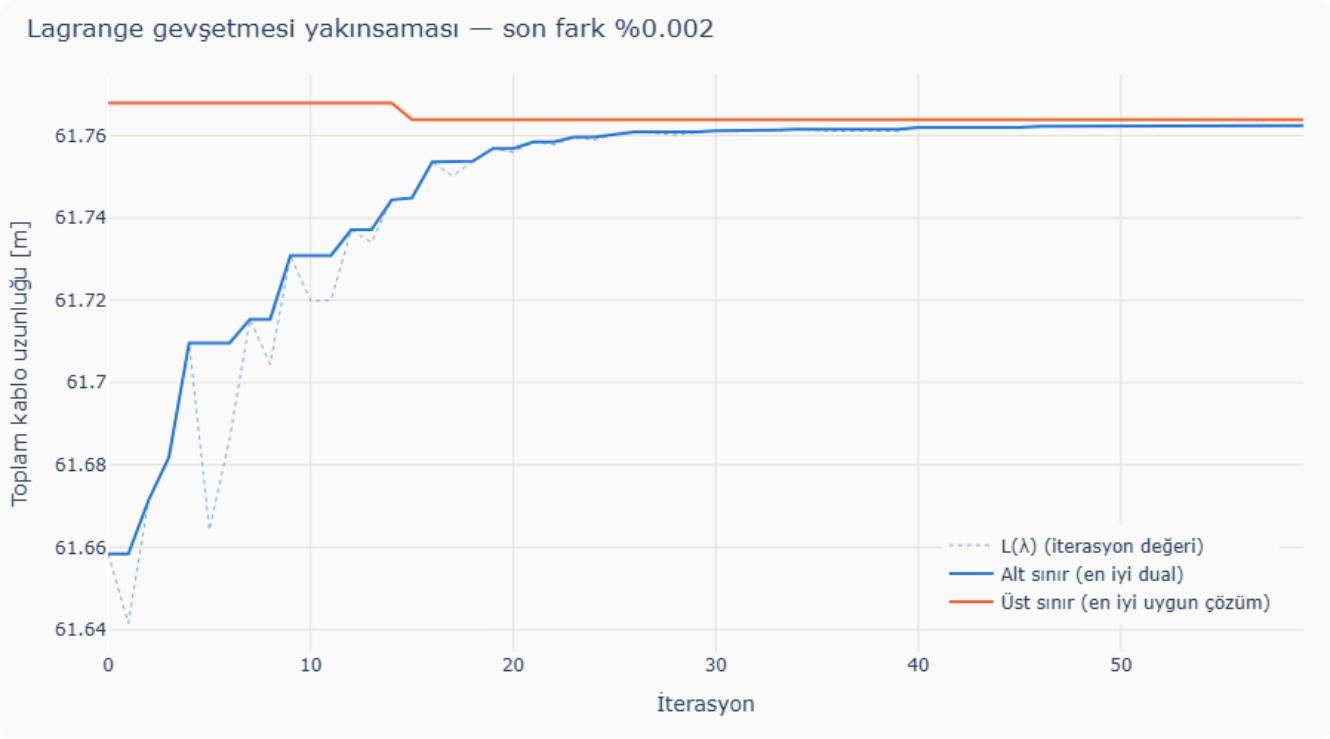
- Bir ayrıt çok kalabalıksa (kapasite aşılıyorsa) ücreti **artır**; kablolar başka yol arasın.
- Ayrıt boşsa ücreti **azalt** (sıfırın altına inmez).
- Her kablo, `uzunluk + ücret` maliyetiyle yine kendi en kısa yolunu bulur. Problem bağımsız, kolay parçalara bölünür.

> **Benzetme**
>
> Trafik sıkışan köprülere geçiş ücreti koymak gibi. Kimseye "o köprüden geçme" denmez; ücret yükseldikçe sürücüler kendi istekleriyle başka yola sapar. Doğru ücretler bulunduğunda trafik kendiliğinden dengelenir.

Matematiği

```
L(λ) = Σ_k  EnKısaYol_k( uzunluk + l_k · λ )  −  K · Σ_e λ_e      ,  λ ≥ 0
```

Her λ için L(λ), gerçek optimumun bir **alt sınırıdır**: hiçbir uygun çözüm L(λ)'dan kısa olamaz. En iyi alt sınırı bulmak için λ, **subgradient** yöntemiyle güncellenir: `g_e = yük_e − K` (kapasitenin ne kadar aşıldığı) yönünde, Polyak adım boyuyla. Her yinelemede ayrıca bir onarım sezgiseli dolu ayrıtları kapatarak **uygun bir çözüm (üst sınır)** üretir.



Şekil 6.1 — Demodaki Lagrange yakınsaması: alt ve üst sınır 60 yinelemede birbirine yaklaşır. Son fark 0,0014 m (%0,002); yani bulunan çözüm bu basitleştirilmiş modelin optimumuna en fazla 1,4 mm uzaktır.

Neden bu yöntem?

- **Ölçeklenir:** büyük problem, kablo başına en kısa yol problemlerine ayrışır; her biri milisaniyeler sürer.
- **Kalite kanıtı verir:** alt sınır sayesinde "en kötü ihtimalle optimumdan %x uzaktayız" denebilir.
- **Genişletilebilir:** EMC kısıtı da ayrı çarpanlarla gevşetilebilir; alt problemler Steiner ağacı problemlerine dönüştürülebilir. Asıl projenin hedefi budur.

Dürüst olalım

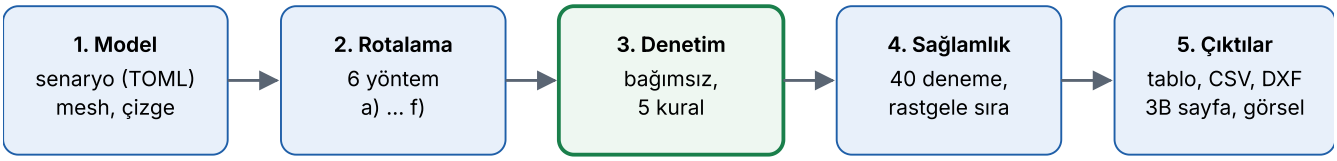
Demodaki Lagrange modeli **basitleştirilmiştir**: amaç yalnızca toplam uzunluk; demetleme ve EMC modelde yok. Bu yüzden d) yöntemi kapasiteyi sağlar ama EMC ihlalleri yüksektir (895 nokta). EMC'yi sağlayan e) ve f) yöntemleri ise Lagrange değil, ceza + söküp yeniden rotalama kullanan **sezgisel** yöntemlerdir.

Yani başlıktaki "**Lagrange gevşetmesi ile EMC duyarlı** rotalama" demoda henüz tek bir yöntemde birleşmiş değil. Bu ikisini birleştirmek (EMC kısıtına da Lagrange çarpanı vermek ve Lagrange çözümünü e)'nin onarım mantığıyla uygun hale getirmek) projenin **ana geliştirme işidir**. Nasıl yapılacağı ayrı belgede anlatılıyor: *Lagrange + EMC yol haritası*.

BÖLÜM 7

Demomuz ne yapıyor?

`python main.py` komutu aşağıdaki adımları sırayla çalıştırır:



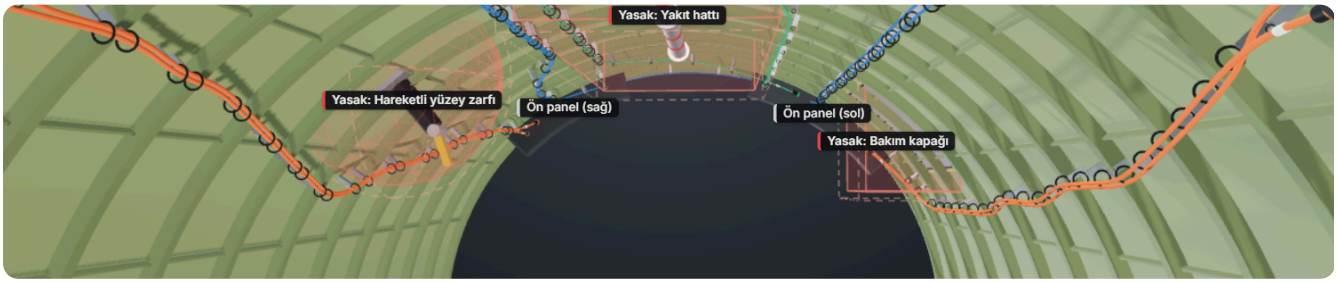
Senaryo

- **Gövde:** R = 2 m, L = 6 m yarım silindir; ~0,10 m aralıklı üçgen mesh.
- **Yasak hacimler:** iki kutu, bir küre (yakıt borusu, aktüatör kolu, bakım kapağı temsili), 0,05 m güvenlik payı.
- **Kablolar:** 11 kablo; 5 + 4 kablo iki yanda paralel akar, 2 kablo bir yandan öbürüne geçer. Komşu uçlar bilerek farklı sınıftandır: problem zor olsun diye.
- **Kurallar:** ayrım power–signal 0,15 m, power–data 0,20 m, signal–data 0,10 m; minimum bükülme 0,10 m; kapasite K = 2 kablo (kısıt etkin olsun diye bilerek dar).

Bütün bunlar kodda değil, `harness_demo/examples/fuselage_section.toml` dosyasındadır. Danışmandan gerçekçi değerler gelirse dosyayı düzenlemek yeterli.

Çıktılar

Dosya	Ne işe yarar?
`outputs/metrics.md`	Altı yöntemin karşılaştırma tablosu
`outputs/wirelist.csv`	Kablo listesi: her kablonun uçları, uzunluğu, kütlesi ve doğrulama payları (EMC payı, en küçük yarıçap, yasak hacme uzaklık, OK/CHECK)
`outputs/routes.json`	Bütün güzergâhlar 3B kırık çizgi olarak (CAD'e aktarım için)
`outputs/harness_developed.dxf`	Demetin gerçek uzunluklu açınımı (formboard başlangıcı), CAD'de açılır
`docs/index.html`	Etkileşimli 3B sayfa; internetsiz çalışır, TR/EN



Şekil 7.1 — Etkileşimli 3B sayfa: açık arka uçtan gövde kesitinin içi. Frame, stringer, kelepçe ve raflar yalnızca görseldir; güzergâhlar gerçek rotalama sonucudur.

BÖLÜM 8

Altı yöntem

Yöntemler, en basitten bütünleşiğe doğru, her biri bir öncekinin eksiğini kapatacak şekilde sıralanmıştır. Bu sıralama aynı zamanda iyi bir anlatım sırasıdır.

a) Baseline — bağımsız en kısa yol

Her kablo diğerlerini hiç bilmeden kendi en kısa yolunu (Dijkstra) bulur. En kısa toplam uzunluk; ama demetleme yok, EMC ihlali çok.

referans

b) Demetleme

Kablolar sırayla rotalanır; daha önce kullanılmış ayrıtın maliyeti 0,4 ile çarpılır, yani ortak yol "indirimli". Demetleme en yüksek; ama farklı sınıflar yan yana → en çok EMC ihlali.

c) EMC duyarlı demetleme

b)'ye ek olarak, başka sınıftan bir kablonun yakınındaki ayrıtlara ceza. İlk geçişten sonra çakışan kablolar sökülüp yeniden rotalanır, ceza her turda iki katına çıkar. EMC ihlali 0; ama kapasite ve bükülme gözetilmez.

d) Lagrange gevşetmesi

Kapasite kısıtı "ücret" (λ) ile gevşetilir; subgradient ile güncellenir. Kapasite ihlali 0 ve optimallik kanıtı (%0,002 fark). EMC modelde olmadığı için EMC ihlalleri baseline düzeyinde.

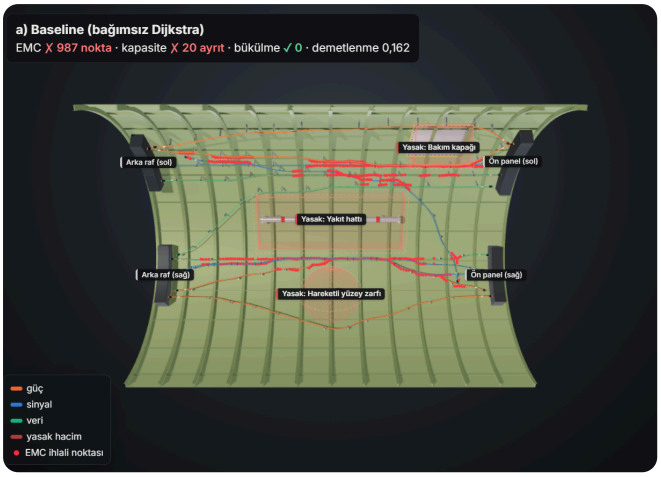
e) Bütünleşik yöntem

c)'nin demetleme + EMC + söküp yeniden rotalama mantığı, **dönüş çizgesi** üzerinde çalışır (bükülme sert kısıt). Dolu ayrıt 1000 kat pahalı (kapasite pratikte sert). Takılırsa çakışan kabloları öne alıp baştan başlar. **Beş denetimin hepsi 0.**

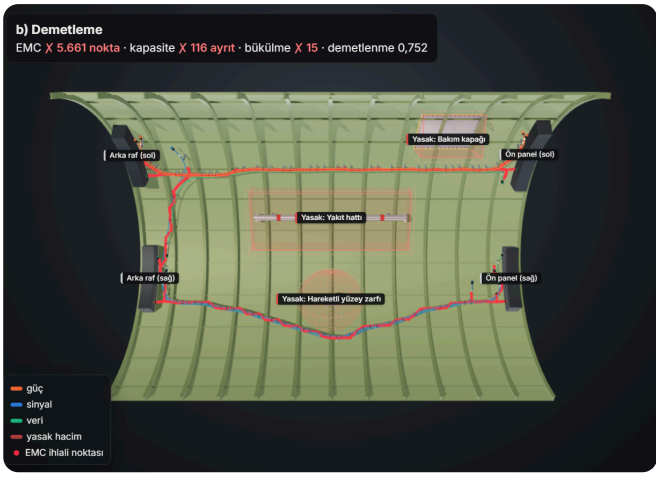
f) Dallı demet (Steiner ağacı)

Önce her sınıf için uçları bağlayan bir Steiner ağacı kurulur (gövde–kol yapısı); kablolar bu ağacın koridorunda e) gibi rotalanır. Gerçek demet yapısına en yakın yöntem; beş denetimin hepsi 0.

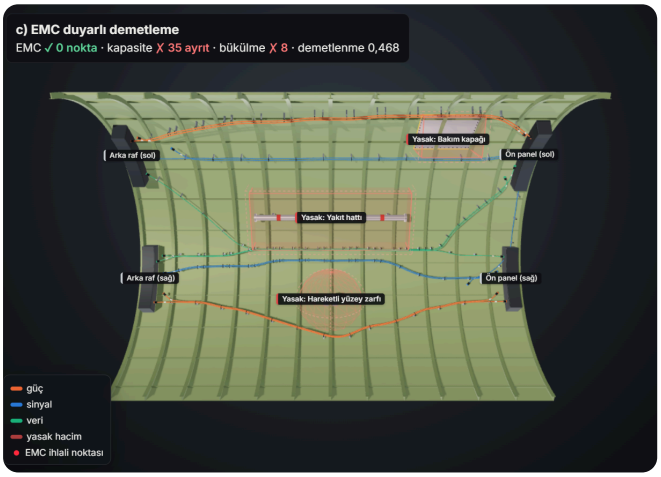
Görsel karşılaştırma



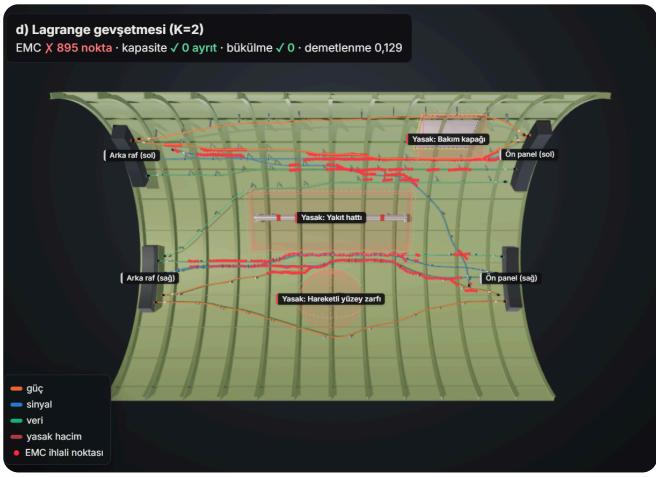
a) Baseline



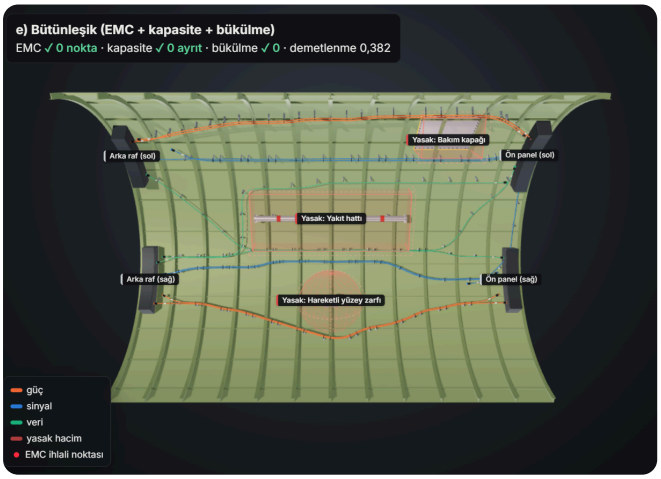
b) Demetleme



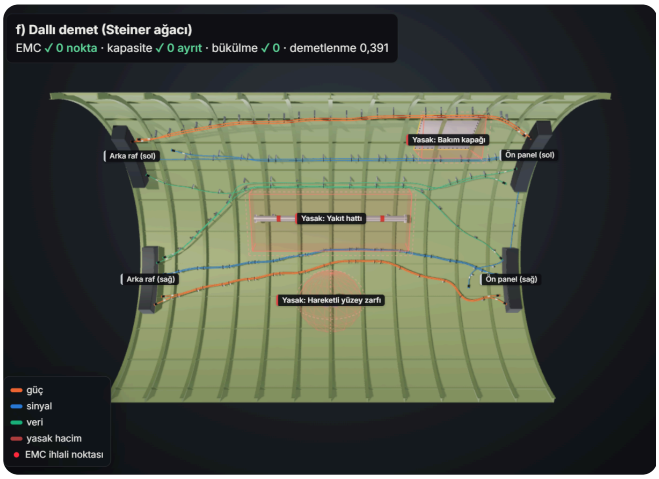
c) EMC duyarlı



d) Lagrange



e) Bütünleşik



f) Dallı demet

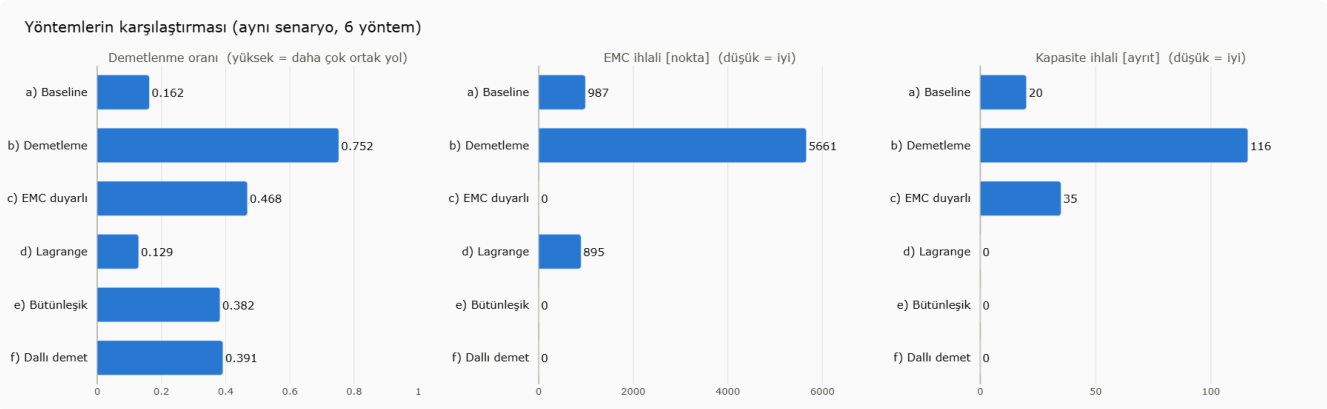
Kırmızı noktalar bağımsız denetimin bulduğu EMC ihlal noktalarıdır. Bütün görseller aynı kameradan, gövdeye alttan bakılarak çekilmiştir.

BÖLÜM 9

Sonuçlar ve anlamları

Yöntem	Toplam uzunluk [m]	Demetlenme	EMC ihlali [nokta]	Bükülme	Kapasite [ayrıt]	Süre [s]
a) Baseline	61,66	0,162	987	0	20	0,00
b) Demetleme	71,84	0,752	5661	15	116	0,01
c) EMC duyarlı	66,18	0,468	0	8	35	0,02
d) Lagrange (K=2)	61,76	0,129	895	0	0	0,68
e) Bütünleşik	**66,05**	0,382	**0**	**0**	**0**	0,04
f) Dallı demet	**66,50**	0,391	**0**	**0**	**0**	0,17

Yasak hacim ve güvenlik payı ihlali bütün yöntemlerde 0'dır (yasak bölgeler çizgeden silindiği için). Demetlenme oranı = 1 − benzersiz uzunluk / toplam uzunluk. Kaynak: `outputs/metrics.md`.



Şekil 9.1 — Yöntem başına demetlenme, EMC ve kapasite ihlali.

Tablodan çıkan beş mesaj

1. **Yalnızca en kısa yol yetmez.** Baseline en kısa ama 987 EMC ihlal noktası var: komşu uçlardan çıkan kablolar yasak bölgelerin kenarında birbirine yaklaşıyor.
2. **Yalnızca demetlemek tehlikeli.** b) demetlemeyi 0,752'ye çıkarıyor ama EMC ihlalleri 5661'e fırlıyor; kapasite ve bükülme ihlalleri de en yüksek.
3. **EMC'yi tek başına çözmek kolay, hepsini birlikte çözmek zor.** c) EMC'yi sıfırlıyor ama kapasite (35) ve bükülme (8) ihlalleri kalıyor.
4. **Bütünleşik yöntem beş kuralın hepsini aynı anda sağlıyor** ve toplam uzunluğu c)'den bile biraz kısa (66,05 m). Bedeli: K = 2 yüzünden demetlenme 0,382'de kalıyor.
5. **Kalite ölçülebilir.** e)'nin her çözümü bükülme ve kapasite kısıtlarını sağladığından Lagrange alt sınırı (61,76 m) geçerli bir alt sınırdır; e) en kısa uygun çözüme **en fazla %6,5** uzaktır (EMC alt sınırda olmadığından gerçek fark daha küçüktür).

BÖLÜM 10

Sonuçlara neden güveniyoruz?

Bir sanayi danışmanının ilk soracağı şeylerden biri "bu sayılara nasıl güveneyim?" olacaktır. Demoda dört ayrı güvence katmanı var:

1. Bağımsız denetimler

`checks.py` rotalama kodunu hiç kullanmaz; yalnızca güzergâhın noktalarını alıp her şeyi geometriden yeniden hesaplar. Güzergâhlar 5 cm'de bir örneklenir ve EMC mesafesi diğer güzergâhın doğru parçalarına **kesin** olarak ölçülür. Denetimin gerçekten çalıştığını göstermek için güvenlik payı olmadan kurulan çizgede baseline bilerek çalıştırılır: 69 ihlal bulunur.

2. Sağlamlık testi

Sıralı yöntemlerde tek bir "0 ihlal" şans olabilir. 40 denemede kablo sırası karıştırılır ve uç noktalar hafifçe kaydırılır:

Yöntem	EMC temiz	Bütün denetimler temiz
c) tek geçiş	13 / 40	**0 / 40**
c) + söküp yeniden rotalama	40 / 40	**0 / 40**
e) Bütünleşik	40 / 40	**40 / 40**
f) Dallı demet	40 / 40	**40 / 40**

Ayrıca 5 farklı rastgele tohumla 1000 deneme yapıldı: e) 1000 denemenin 1000'inde temiz.

3. Mesh yakınsama çalışması

Mesh 1,5 kat sıklaştırıldığında toplam uzunluk %0,4 içinde aynı kalıyor. 2 katta e) %30 daha uzun yol buluyor; nedeni bükülme ölçütünün mesh'e bağlı olması (aynı açı kısa kenarlarda daha küçük yarıçap verir). Bu, bilinen ve raporlanan bir sınırlamadır.

4. Kesin çözümle karşılaştırma

Küçük bir örnekte (2 kablo, 0,2 m mesh) e), kesin MILP modeliyle karşılaştırıldı (HiGHS çözücü). e) 0,01 s'de 12,46 m buluyor; MILP 120 s'de 11,85 m buluyor ve optimumun en az 11,47 m olduğunu kanıtlıyor. Yani e) optimuma en fazla %7,9 uzak, ama 10 000 kat daha hızlı.

5. Yazılım kalitesi

136 otomatik test (%90 kod kapsamı), statik analiz (ruff), tip denetimi (mypy) ve her değişiklikte 3 Python sürümünde çalışan sürekli entegrasyon (GitHub Actions). Yayımlanan metrik tablosu bir regresyon testiyle korunur: kod değişip sonuç değişirse test kırılır.

BÖLÜM 11

Demonun sınırları

Sınırlamaları danışmana **kendimiz** söylemek, sorulmasını beklemekten çok daha iyi izlenim bırakır. Proje TUSAŞ LIFT UP'ta onaylanan başlıkla sınırlıdır; bu yüzden her madde kapsam içi ya da kapsam dışı · isteğe bağlı olarak işaretlenmiştir. Kapsam dışı maddeler yalnızca danışman isterse ele alınmalıdır.

Sınırlama	Neden önemli / ne yapılabilir?
Lagrange ve EMC ayrı yöntemlerde	d) Lagrange yalnızca kapasiteyi ele alıyor; EMC'yi sağlayan e)/f) sezgisel. İkisini birleştirmek ana geliştirme işi (Bölüm 12). kapsam içi · öncelik 1
Gerçek uçak verisi yok; geometri yarım silindir	STL/OBJ/PLY okuma desteği var. TUSAŞ'tan temsilî bir gövde kesiti ya da benzeri bir geometri alınabilir mi? kapsam içi
Kurallar temsilî	Ayrım mesafeleri, sınıflar, bükülme ve kapasite değerleri danışmandan öğrenilmeli; yalnızca senaryo dosyası değişir. kapsam içi
EMC yalnızca geometrik mesafe	Gerçekte kuplaj yan yana gidilen uzunlukla, frekansla, ekranlamayla değişir. Demoda "yan yana koşu uzunluğu" bilgi amaçlı ölçülüyor ve isteğe bağlı bir ceza olarak eklenebiliyor.
Ekranlama (shielding) kararı yok	Ekranlı kablo ayrım gereksinimini azaltır ama ağırlık/maliyet ekler. Modele yeni bir karar boyutu ekler; başlıkta yok. kapsam dışı · isteğe bağlı
Lagrange modeli basitleştirilmiş	Amaç yalnızca uzunluk; demetleme ve EMC modelde değil. Asıl projenin ana katkısı burası. kapsam içi
Kelepçe aralığı kısıtı yok	Gerçekte destek noktaları belli aralıklarla ve uygun yapısal noktalarda olmalı. kapsam dışı · isteğe bağlı
Kablolar yüzey üzerinde ilerliyor	Gerçek demetler yüzeyden belli mesafede braketlerle taşınır. Geometri altyapısını değiştirir. kapsam dışı · isteğe bağlı
Bükülme ölçütü mesh'e bağlı	Sabit yay uzunluğu boyunca dönüş açısıyla ölçülmeli. kapsam içi · küçük iyileştirme
KBL/VEC gibi değişim biçimlerine aktarım yok	Şu an CSV, JSON ve DXF var. Rotalama değil veri biçimi işi. kapsam dışı · isteğe bağlı

Söylem önerisi

"Bu demo problemi doğru anladığımızı ve test edilebilir bir yazılım iskeleti kurabildiğimizi göstermek için yapıldı. Gerçek değerler ve gerçek geometriyle neyin değişeceğini sizden öğrenmek istiyoruz."

BÖLÜM 12

Asıl projeye yol haritası

Aşağıdaki plan bir **öneridir**; danışmanla birlikte netleştirilmelidir. Tarihler, akademik dönemin Haziran 2027'de bittiği varsayımıyla verilmiştir. Plan, LIFT UP'ta onaylanan başlığın dışına çıkmaz: yeni bir konu açmaz, mevcut demoya özellik ekleyerek başlığın söz verdiği yönteme ulaşır.

Dönem	İş paketi	Çıktı
Kasım – Aralık 2026	1. Gereksinimler ve veri	Danışmandan kurallar (sınıflar, ayrım, bükülme, kapasite) ve varsa temsilî geometri. Literatür taramasının tamamlanması. Senaryo dosyasının gerçekçi değerlerle güncellenmesi.
Ocak – Şubat 2027	2. Tam matematik modeli	Kapasite + EMC + bükülme formülasyonu (MILP). Küçük örneklerde kesin çözüm referansı (demodaki `exact.py` zaten bu modelin küçük halini çözüyor).
Şubat – Nisan 2027	**3. Lagrange + EMC entegrasyonu (ana iş)**	EMC ayrım kısıtına da Lagrange çarpanı; d) yönteminin genişletilmesi. Lagrange çözümünün e)'nin onarım mantığıyla (söküp yeniden rotalama, dönüş çizgesi) uygun hale getirilmesi. Böylece aynı yöntemden hem alt sınır hem 0 ihlalli çözüm.
Nisan – Mayıs 2027	4. Demetleme ve deneyler	Demetleme teriminin Lagrange modeline eklenmesi (f yöntemiyle bağlantı); mesh'ten bağımsız bükülme ölçütü; gerçek kurallarla ve ölçeklenebilirlik deneyleri.
Mayıs – Haziran 2027	5. Doğrulama ve teslim	Mevcut altı yöntem ile yeni yöntemin karşılaştırılması, bitirme raporu, sunum ve LIFT UP kapanış etkinliği.

Kapsam dışı (yalnızca danışman isterse)

Ekranlama kararı, kelepçe aralığı ve yapısal bağlantı noktaları, yüzeyden uzak braket modeli, KBL/VEC dışa aktarımı. Bunlar başlıktaki problemin değil, onun etrafındaki mühendislik işlerinin parçasıdır.

Araştırma katkısı ne olabilir?

- EMC ayrımını, demetlemeyi, kapasiteyi ve bükülmeyi **tek bir modelde** birlikte ele almak (literatürde bunlar genellikle ayrı ayrı ya da yalnızca ceza olarak ele alınıyor; bkz. araştırma raporu).
- Bu modele **alt sınır üreten** bir Lagrange ayrıştırması: çözüm kalitesini kanıtlayabilmek.
- Bükülmeyi dönüş çizgesiyle alt problemlere **yapısal olarak** gömmek.
- Sonuçları rotalamadan **bağımsız** denetimlerle ölçen, tekrarlanabilir bir değerlendirme çerçevesi.

BÖLÜM 13

Toplantı hazırlığı

Önerilen toplantı akışı (≈ 45 dk)

Süre	Ne yapılır?	Kim?
5 dk	Tanışma; ekip ve görev dağılımı	Herkes
5 dk	Problemi kendi cümlelerimizle anlatmak (Bölüm 1–2)	1 kişi
10 dk	Demo: 3B sayfada b) → c) → e) geçişi, "Rotalamayı oynat", kablo tablosu	1 kişi
5 dk	Sınırlamalar ve önerilen plan (Bölüm 11–12)	1 kişi
15 dk	Sorularımız (aşağıda); notlar alınır	Herkes; 1 kişi not tutar
5 dk	Sonraki adımlar, iletişim sıklığı, bir sonraki toplantı tarihi	Herkes

Açılış konuşması (≈ 2 dakika)

> "Konumuz, uçak kablo demetlerinin gövde üzerindeki güzergâhlarının otomatik belirlenmesi. Bugün bu iş büyük ölçüde elle yapılıyor ve birbiriyle çelişen kurallar var: kabloları demetlemek ağırlığı ve montajı azaltıyor, ama EMC açısından farklı sınıftaki kabloların ayrı tutulması gerekiyor; ayrıca bükülme yarıçapı, kanal kapasitesi ve yasak bölgeler var.
>
> Bunu bir eniyileme problemi olarak kurup Lagrange gevşetmesiyle çözmeyi hedefliyoruz. Lagrange'ı seçmemizin nedeni, büyük problemi kablo başına kolay alt problemlere bölmesi ve bulduğumuz çözümün en iyi çözümden en fazla ne kadar uzak olduğunu kanıtlayan bir alt sınır vermesi.
>
> Başlangıç olarak basitleştirilmiş bir gövde kesitinde altı yöntemi karşılaştıran bir prototip hazırladık. En gelişmiş yöntem beş kuralın hepsini aynı anda sağlıyor. Değerlerimiz temsilî; sizden gerçek kuralları, veriyi ve önceliklerinizi öğrenmek istiyoruz."

Danışmana sorulacak sorular

Kapsam ve beklenti

1. Projeden beklediğiniz ana çıktı nedir: çalışan bir araç mı, yöntem karşılaştırması mı, bir rapor/makale mi?
2. Hangi uçak/bölüm türü üzerinde çalışmamız daha anlamlı olur (ör. gövde kesiti, kanat, kokpit)?
3. Başarıyı neye göre değerlendireceksiniz: kablo ağırlığı, tasarım süresi, kural ihlali sayısı?
4. **Kapsam:** Ekranlama, kelepçe aralığı ve veri formatı gibi konular sizce projenin kapsamında mı, yoksa yalnızca rotalama ve Lagrange'a mı odaklanalım?

Kurallar

5. Kablolar EMC açısından hangi sınıflara/kategorilere ayrılıyor? Sınıflar arası ayrım mesafeleri nasıl belirleniyor?

6. Hangi standartlar ve iç dokümanlar esas alınıyor (ör. SAE AS50881, 14 CFR/CS-25 EWIS bölümü, şirket içi tasarım kuralları)? Paylaşılabilecek bir özet var mı?
7. Bükülme yarıçapı kablo çapına mı, demet çapına mı göre veriliyor? Tipik katsayı nedir?
8. Kapasite nasıl tanımlanıyor: kelepçe çapı, kablo sayısı, kesit alanı, doluluk oranı?
9. Ekranlı kablo kullanımı ayrım kurallarını nasıl değiştiriyor?
10. Kelepçe aralığı ve destek noktaları için kurallar neler?
11. Yakıt/hidrolik hatları, hareketli parçalar için güvenlik payları nasıl tanımlanıyor?

Veri ve araçlar

12. Temsilî bir gövde geometrisi (STL/STEP) ve örnek bir kablo listesi paylaşılabilir mi? Gizlilik açısından nasıl bir yol izlemeliyiz?
13. Kablo tasarımında hangi CAD/ECAD araçları kullanılıyor? Çıktılarımız hangi biçimde olursa işinize yarar (KBL, VEC, CSV, DXF…)?
14. Bugünkü süreçte en çok zaman alan ya da en çok hata çıkan adım hangisi?

Süreç

15. Ne sıklıkla görüşelim? Ara teslim/rapor beklentiniz var mı?
16. TUSAŞ altyapısından (yazılım, veri, lab) yararlanma imkânımız var mı?

Danışmanın sorabileceği sorular ve kısa cevaplar

Soru	Kısa cevap
Neden Lagrange gevşetmesi? Neden doğrudan MILP çözücü değil?	MILP kesin ama yavaş: demoda 2 kablolu küçük bir örnek bile 120 s'de optimal kanıtlanamadı; 4 kabloda 60 s'de uygun çözüm bulunamadı. Lagrange problemi kablo başına en kısa yol problemlerine böler, hızlıdır ve alt sınır verir.
Başlıkta "Lagrange ile EMC duyarlı" diyor; demoda Lagrange EMC'yi sağlıyor mu?	Henüz hayır: d) yalnızca kapasiteyi gevşetiyor; EMC'yi sağlayan e)/f) sezgisel. İkisini birleştirmek (EMC'ye de çarpan vermek ve Lagrange çözümünü onarmak) dönemin ana işi; nasıl yapacağımızı planladık.
Neden genetik algoritma / karınca kolonisi gibi meta-sezgiseller değil?	Onlar iyi çözüm bulabilir ama çözümün ne kadar iyi olduğunu kanıtlayamaz. Lagrange alt sınırı bunu sağlar. Karşılaştırma için literatürdeki bu yöntemleri referans olarak kullanabiliriz.
Optimal olduğunu nereden biliyorsunuz?	Optimal olduğunu iddia etmiyoruz; optimuma en fazla ne kadar uzak olduğumuzu ölçüyoruz: demoda bütünleşik yöntem için en fazla %6,5; küçük örnekte kesin çözüme karşı en fazla %7,9.
EMC'yi sadece mesafe ile modellemek yeterli mi?	Hayır, bir basitleştirme. Yan yana gidilen uzunluğu da ölçüyoruz ve isteğe bağlı ceza olarak ekleyebiliyoruz. Gerçek kuralların nasıl tanımlandığını sizden öğrenmek istiyoruz.
Gerçek uçak ölçeğinde (yüzlerce kablo) çalışır mı?	Demo 11 kabloyla 0,04 s'de çözüyor; yöntem kablo başına en kısa yol olduğu için doğrusal büyümeye yakın beklenir. Bunu ölçeklenebilirlik deneyleriyle göstermek planımızda var.
Sonuçlar kablo sırasına bağlı değil mi?	Sıralı yöntemler bağlı olabilir; bu yüzden 40 (ve 1000) rastgele sıralı sağlamlık testi yaptık. Bütünleşik yöntem hepsinde temiz.
Çıktıyı CAD'e nasıl aktaracağız?	Şu an 3B güzergâhlar JSON, kablo listesi CSV, açınım DXF olarak çıkıyor. Kullandığınız araca göre biçim ekleyebiliriz.
Ekip içinde kim ne yapıyor?	(Toplantıdan önce ekip olarak belirleyin: ör. modelleme, algoritma, yazılım/test, görselleştirme/raporlama.)

Toplantı öncesi kontrol listesi

- ☐ 3B sayfa (`docs/index.html`) internetsiz açılıyor mu? Bir dizüstünde önceden açık tutun.
- ☐ `python main.py --no-images --trials 0` birkaç saniyede çalışıyor mu? (Canlı göstermek gerekirse.)
- ☐ Her ekip üyesi Bölüm 1, 2 ve 9'u kendi cümleleriyle anlatabiliyor mu?
- ☐ Sorular listesi yazdırıldı/paylaşıldı mı? Not tutacak kişi belli mi?
- ☐ Araştırma raporundaki kaynakların başlıklarına göz atıldı mı?

Toplantı sonrası

- Aynı gün kısa bir toplantı notu (karar, açık soru, sorumlu, tarih) hazırlayıp danışmanla paylaşın.
- Öğrenilen kuralları senaryo dosyasına (`fuselage_section.toml`) işleyin ve sonuçları yeniden üretin.

BÖLÜM 14

Hızlı başvuru: komutlar ve dosyalar

Kurulum ve çalıştırma (Python 3.11+)

```
pip install -r requirements.txt
python main.py                          # bütün çıktılar (~30 s)
python main.py --no-images --trials 0   # yalnızca metrikler ve 3B sayfa (birkaç saniye)
python main.py --scenario senaryom.toml # kendi senaryonuz
python main.py --convergence            # mesh yakınsama çalışması
python main.py --exact 120              # küçük örnekte kesin MILP karşılaştırması
pip install -r requirements-dev.txt && pytest   # testler
```

Önemli dosyalar

Dosya / klasör	İçerik
`harness_demo/examples/fuselage_section.toml`	Senaryo: gövde, yasak hacimler, kurallar, kablolar
`harness_demo/geometry.py`, `graph.py`	Mesh, yasak hacimler, rotalama çizgesi
`harness_demo/routing/`	Altı yöntem: `core.py` (a), `sequential.py` (b, c, e, f), `lagrangian.py` (d), `turn_graph.py` (bükülme)
`harness_demo/checks.py`	Bağımsız denetimler
`harness_demo/exact.py`, `convergence.py`	Kesin MILP ve mesh yakınsama çalışmaları
`harness_demo/export.py`, `dxf.py`	Kablo listesi, JSON, DXF
`harness_demo/viewer/`, `presentation.py`	Etkileşimli 3B sayfa
`tests/`	136 test
`README.md` / `README.en.md`	Ayrıntılı teknik belge (TR / EN)

Kısaltmalar

EMC	Electromagnetic Compatibility — elektromanyetik uyumluluk
EMI	Electromagnetic Interference — elektromanyetik girişim
EWIS	Electrical Wiring Interconnection System — elektrik kablolama bağlantı sistemi
MILP	Mixed-Integer Linear Programming — karma tamsayılı doğrusal programlama
KBL / VEC	Kablo demeti veri değişim biçimleri (VDA 4964 / VDA 4968)
DXF	CAD çizim değişim biçimi
CI	Continuous Integration — sürekli entegrasyon